



Predicting Customer Churn

Implementasi Algoritma Bernoulli Naïve Bayes
(BNB) dalam Memprediksi Customer Churn

Oleh:

Mohammad Ichsan M.

#PersonalProject



www.linkedin.com/in/hello-ichsan



The Power of Retention

Mendapatkan pelanggan baru itu **mahal**

Bain & Company:

+5%

peningkatan retensi

25%+

lonjakan profit

Menahan pelanggan lama **jauh lebih baik** daripada terus-menerus membakar budget iklan.



Kenapa BNB?

Karena fitur/variabel bersifat biner (0/1), yang salah satu penanganannya adalah menggunakan BNB dengan probabilitas bernyarat:

$$P(y|\mathbf{X}) \propto P(y)P(\mathbf{X}|y)$$

Pada *project* ini didefinisikan:

- $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \forall x_i \in \{0, 1\}$
- $y = 0$ (tidak churn) dan $y = 1$ (churn)
- $$P(\mathbf{X}|y) = \prod_{i=1}^n P(x_i = 1|y)_{iy}^{x_i} (1 - P(x_i = 1|y)_{iy})^{1-x_i}$$



Fitur 3.700 pelanggan

Demografi

- Senior Citizen : Lanjut usia?
- Partner : Memiliki pasangan?
- Dependents : Memiliki tanggungan?

Layanan

- Internet : Memiliki akses internet?
 - Tech Support : Ada dukungan teknologi?
 - Online Security : Ada keamanan online?
 - Paperless Billing : Apakah ada tagihan *paperless*?
-
- Churn Label : Apakah *churn* atau tidak?



Metrik Evaluasi

Precision

Dari semua data yang diprediksi sebagai kelas- k , berapa yang benar?

Recall

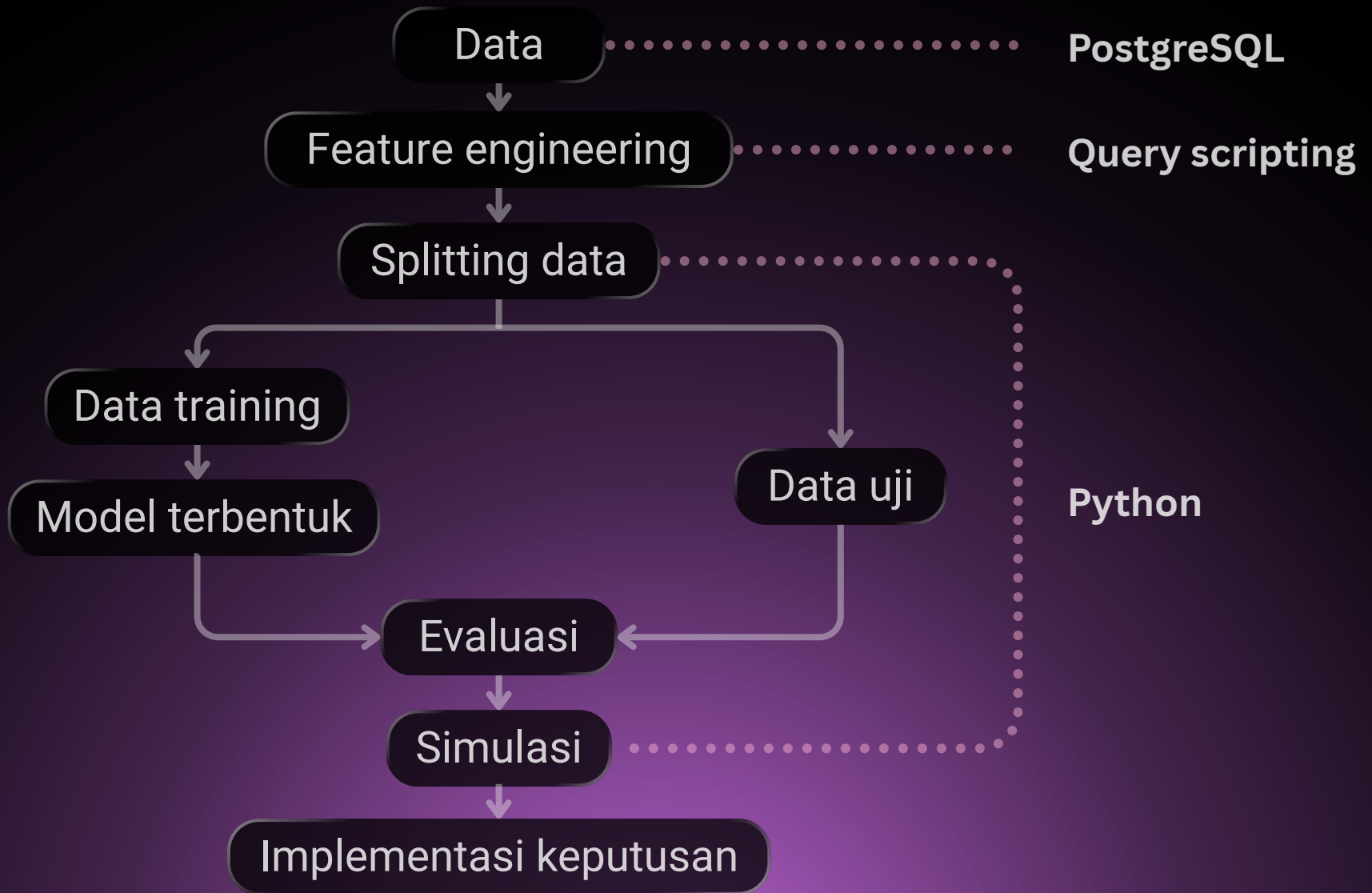
Dari semua data yang sebenarnya termasuk kelas- k , berapa yang berhasil dideteksi model?

F1-Score

Seberapa baik model mendeteksi suatu kelas tanpa terlalu banyak menghasilkan prediksi yang salah?



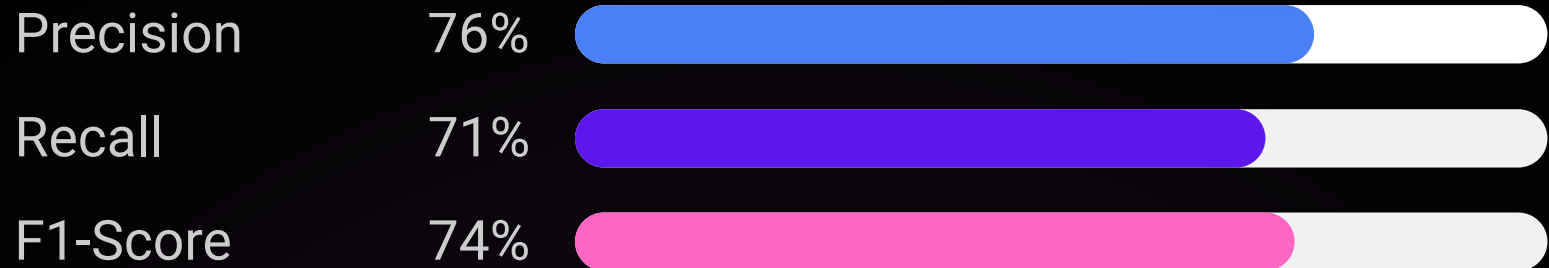
Tahapan





Hasil: Performa Model

Kelas **tidak churn**, $y = 0$



Kelas **churn**, $y = 1$





Hasil: Performa Model

Interpretasi

Kelas **tidak churn**, $y = 0$

Model dapat mengidentifikasi pelanggan yang bertahan, ditunjukkan oleh **F1-Score** sebesar **74%**. Akurasi prediksi tepat ketika model menebak "tidak churn" (**Precision**) mencapai **76%**, sementara kemampuan model untuk menangkap total keseluruhan pelanggan yang benar-benar bertahan (**Recall**) berada di angka **71%**.

Memanfaatkan Tingginya **Recall** Kelas Churn (77%)

Karena model berhasil menangkap **sebagian besar** pelanggan yang mau kabur, tim pemasaran bisa langsung menyusun strategi retensi proaktif.



Hasil: Performa Model

Mengantisipasi *Precision* Kelas Churn (73%)

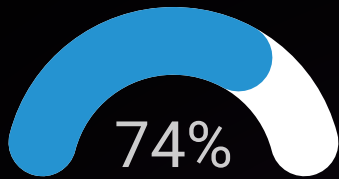
Angka ini berarti ada sekitar **27%** salah sasaran. Program retensi yang *cost-efficient* dapat menjadi rekomendasi agar perusahaan tidak boncos/sia-sia saat salah memberikan promo ke pelanggan yang sebenarnya berniat bertahan.

Dengan cara interpretasi yang sama, *Churn* juga menunjukkan performa yang tidak kalah solid di kisaran **73%–77%**.

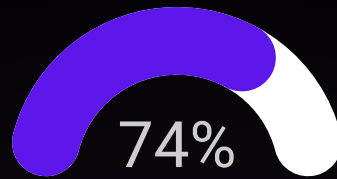


Rata-rata Performa Model

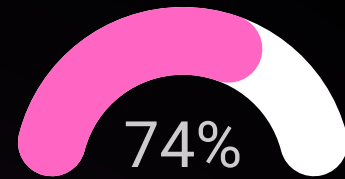
Macro avg: Antar kelas



Precision

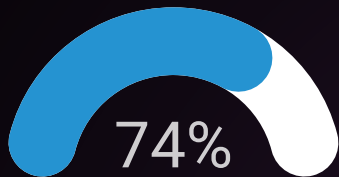


Recall

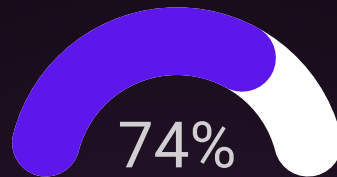


F1-Score

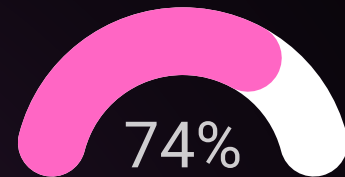
Weighted avg: Memperhitungkan jumlah data



Precision



Recall



F1-Score



Rata-rata Performa Model

Findings

Model ini menunjukkan stabilitas secara rata-rata antar kelas (*Macro Avg*) maupun dengan memperhitungkan proporsi jumlah data (*Weighted Avg*), semua metrik mulai dari *Precision*, *Recall*, hingga *F1-Score*, kompak menyentuh angka **74%**.

Ini menunjukkan model BNB mampu memprediksi kelas *churn* maupun tidak *churn* dengan kualitas yang sama baiknya dan siap dipertimbangkan untuk kebutuhan bisnis.



Demonstrasi

Misalnya seorang customer bernama “Fani” dengan informasi sebagai berikut diprediksi:

senior_citizen = 0	→ Bukan lanjut usia
partner = 0	→ Tidak memiliki pasangan
dependents = 1	→ Memiliki tanggungan
phone_service = 1	→ Memiliki akses internet
multiple_lines = 1	→ Memiliki beberapa layanan
internet_service = 1	→ Memiliki layanan internet
online_security = 0	→ Tidak memiliki <i>online security</i>
tech_support = 1	→ Memiliki dukungan teknologi
streaming_tv = 0	→ Tidak memiliki layanan <i>streaming</i> TV
streaming_movies = 1	→ Memiliki layanan <i>streaming film</i> .

Menurut model, Fani diprediksi **82.81%** tidak *churn*



Let's connect

LinkedIn  www.linkedin.com/in/hello-ichsan

GitHub  [ichsancodes](https://github.com/ichsancodes)

#PersonalProject